

날개 평가

1 토끼로부터 붉은털원숭이의 혈액에 대한 □□가 포함된 혈청을 뽑아 표준 혈청으로 사용하는 혈액형을 □□식 혈액형이라고 한다.

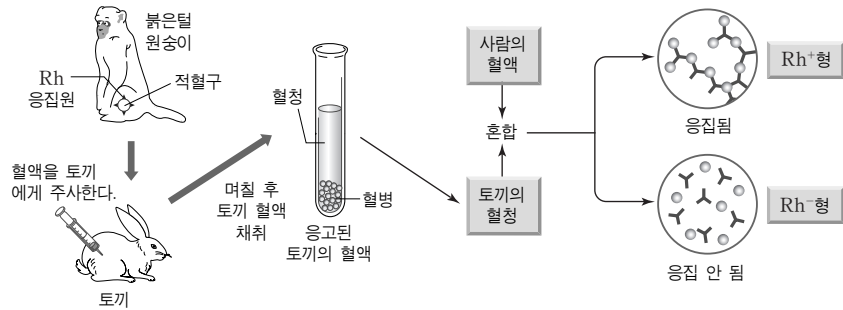
2 □□형은 Rh 항원에 대한 응집소를 처음부터 갖고 태어나는 것이 아니라 Rh 항원이 들어왔을 때 형성된다.

3 모체의 Rh 응집소가 태아의 체내로 들어가 적혈구를 파괴하여 미성숙한 어린 적혈구가 혈액 속에 증가하는 증세를 □□□□이라고 한다.

4 적아 세포증은 □□□형인 여자와 □□□형의 남자 사이에서 태어난 아가에게서 나타날 수 있다.

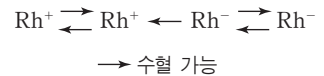
② 혈액형 판정 : 혈액의 응집 반응은 일종의 항원-항체 반응으로 Rh 응집원과 Rh 응집소가 만나면 응집 반응이 일어난다.

- 붉은털원숭이의 혈액을 추출하여 토끼의 몸 속에 주입한다. → 며칠이 지나면 토끼의 혈액 속에서 붉은털원숭이의 적혈구를 응집시키는 항체가 생성된다. → 항체가 생성된 토끼의 혈청을 뽑아 표준 혈청(항 Rh 혈청)을 만든다. → 이 혈청에 사람의 혈액을 섞었을 때 응집 반응을 보이면 Rh⁺형이고, 응집 반응을 보이지 않으면 Rh⁻형이다.



③ 수혈

- 동일한 혈액형끼리 수혈이 가능하며, Rh⁻형은 Rh⁺형에게 수혈할 수 있다.

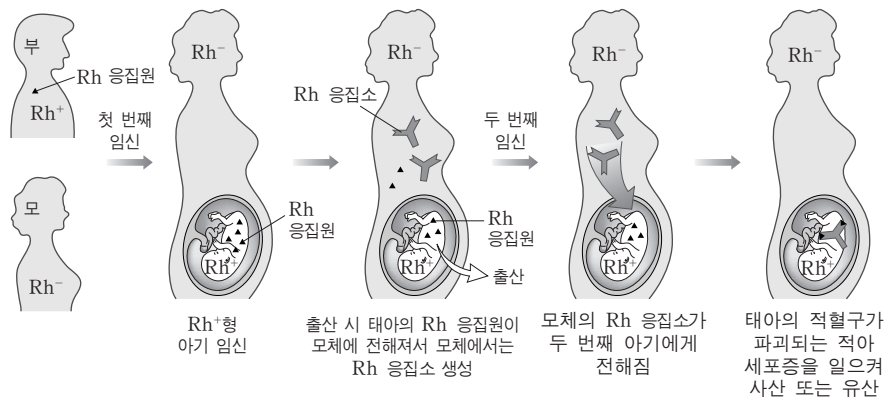


- Rh⁺형의 혈액이 Rh⁻형인 사람의 혈액으로 들어가면

Rh⁻형인 사람의 혈액에는 Rh 응집원에 대응하는 Rh 응집소가 생성되어 응집 반응이 일어난다.

④ 적아 세포증

- 모체의 Rh 응집소가 태아에 들어가 태아(Rh⁺)의 성숙한 적혈구와 응집 반응을 일으켜 산소 운반이 어려워지면서, 미성숙한 어린 적혈구가 혈액 속에 증가하는 증상이다.
- Rh⁻형인 여자가 Rh⁺형인 아이를 낳은 후 다시 Rh⁺형인 아이를 임신한 경우, 첫째 아이의 출산 시 모체에 생성된 Rh 응집소가 태반을 통해 태아의 혈액에 전해져서 태아의 Rh 응집원과 반응해 태아의 적혈구가 파괴된다. 그 결과 태아가 심한 산소 부족에 시달리게 되어 사산 또는 유산된다.



정답

- 1 항체, Rh
- 2 Rh⁻
- 3 적아 세포증
- 4 Rh⁻, Rh⁺